STATISTIK AUSTRIA

Die Informationsmanager

AKE Modul 2015
Arbeitsorganisation und Arbeitszeitgestaltung

Technischer Bericht des Moduls

Gültig von	Gültig bis	Dokumentname	Erstelldatum	Seite
1. Quartal 2015	4. Quartal 2015	Technischer Bericht Modul 2015.pdf	31.10.2016	Seite 1 von 7

Erhebungsinstrument, Studiendesign und Methodik

Grundlage des Mikrozensus bzw. der Arbeitskräfteerhebung ist die Verordnung (EG) Nr. 577/98 des Rates und des Europäischen Parlaments zur Durchführung einer Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte in der Gemeinschaft in der geltenden Fassung. Die Erhebung erfolgt nach den Richtlinien des Europäischen Statistischen Amtes (Eurostat), wobei die definitorischen Kriterien, welche Grundlagen der internationalen Vergleichbarkeit sind, ihrerseits auf den Richtlinien der ILO (Internationale Arbeitsorganisation) beruhen, die auf der 13. Internationalen Konferenz der Arbeitsstatistiker im Jahr 1982 verabschiedet wurden. Sie sind heute international maßgebend für Statistiken zu Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit (z. B. auch in der OECD). Seit 2004 wird diese Erhebung in Österreich kontinuierlich durchgeführt, und die Befragungen sind gleichmäßig auf alle Kalenderwochen des Jahres verteilt.

Gemeinsam mit dem regulären Programm der Arbeitskräfteerhebung werden variierende Module durchgeführt, bei denen jährlich ein Teil der Stichprobe zu erwerbs- und sozialstatistisch relevanten Themen befragt wird. Da es vonseiten der Europäischen Kommission keine Verordnung zu dem vorliegenden Ad-hoc-Modul gab, war die Teilnahme an diesem nicht verpflichtend und basierte auf Freiwilligkeit der Befragten.

Studiendesign

Stichprobenbasis des Mikrozensus ist das Zentrale Melderegister (Zufallsstichprobe von Privathaushalten mit Hauptwohnsitz). Die Stichprobe ist nach Bundesländern geschichtet und umfasst pro Quartal bundesweit etwa 22.500 Wohnungen. Jede Wohnung verbleibt für fünf Erhebungen in der Stichprobe (Fünftel-Rotation). Die erstmalige Befragung erfolgt mittels Face-to-Face-Interview, also durch persönliche Befragung durch einen Interviewer bzw. eine Interviewerin (CAPI, Computer Assisted Personal Interviewing). Die vier Folgebefragungen werden im Telefonstudio der Statistik Austria durchgeführt, und zwar mit Hilfe des Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI).

Die Fragen des vorliegenden Ad-hoc-Moduls wurden nur an die erstmals zu Befragenden gestellt, d. h. es wurden ausschließlich Face-to-Face-Interviews durchgeführt. Die Befragung erfolgte kontinuierlich über das ganze Jahr verteilt für die Referenzperiode Jänner bis Dezember 2015. Die Grundgesamtheit des Ad-hoc-Moduls war die erwerbstätige Wohnbevölkerung in Privathaushalten ab 15 Jahren (ohne Präsenz-/Zivildiener).

Frageprogramm

Im Rahmen der Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung steht eine Fülle von Informationen zur Verfügung. Neben soziodemographischen Merkmalen werden insbesondere Fragen zur Erwerbstätigkeit und Arbeitssuche, für Nicht-Erwerbstätige auch Fragen zur letzten Erwerbstätigkeit und deren Beendigung gestellt. Im Anschluss an die Fragen zu diesem „Grundprogramm“ wurden im Ad-hoc-Modul 2015 folgende Themenbereiche behandelt:

- Flexibilität von Arbeitszeiten
- Arbeitszeitregelungen
- Arbeitsorganisation
- Überstunden-Sonderregelungen
- Arbeitsorte und Mobilität

Die nationalen Zusatzfragen, welche den österreichischen Arbeitsmarkt näher beleuchten sollen, betrafen unbezahlte Pausen während der Arbeitszeit, die Anzahl der Arbeitstage pro Woche, die Gestaltung des Teilzeitmodells, die Übereinstimmung der Arbeitszeitgestaltung mit den persönlichen Lebensumständen, die Bekanntheit der Arbeitszeiten und Sonderregelungen zu Überstunden. Die Durchführung dieser nationalen Zusatzfragen wurde durch das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz finanziell abgegolten.

Alle Fragen bezogen sich auf die Haupttätigkeit der Befragten. Ein paar wenige Fragen waren an unterschiedliche Personengruppen gerichtet. Die genauen Frageformulierungen und jeweiligen Antwortmöglichkeiten können dem Fragebogen im Anhang entnommen werden.

Teilnahme am Modul und Selbstauskünfte

Das Modul der Arbeitskräfteerhebung 2015 richtete sich an alle erwerbstätigen Personen ab 15 Jahren. D. h. alle erwerbstätigen Haushaltsmitglieder ab diesem Alter wurden im Anschluss an das Grundprogramm gebeten, die Fragen des Moduls zu beantworten. Die Befragung wurde im Rahmen der ersten Befragungswelle mittels CAPI durchgeführt. Da es sich um subjektive Fragen handelt, die von anderen Personen schwer zu beantworten sind, waren nur Selbstauskünfte möglich. Im Jahr 2015 zählten 85.351 Personen zur Zielgruppe dieser Erhebung. Davon entfielen 12,6% auf die Erstbefragungen (erste Welle), die selbst Auskunft gaben, d. h. die Fragen des Moduls wurden 10.761 Personen gestellt (5.461 Männer, 5.300 Frauen). Da keine Auskunftspflicht vorlag, betrug die Quote der Auskunftserteilung 89,3%.

Hochrechnung

Die Hochrechnung der Ergebnisse des Moduls erfolgte ähnlich wie jene des Grundprogramms. Dieses wird auf den Bevölkerungsstand laut Bevölkerungsregister der Statistik Austria zum Beginn des jeweiligen Quartals (abzüglich der Bevölkerung in Anstaltshaushalten) sowie den Erwerbsstatus aus Verwaltungsdaten hochgerechnet.

Die Gewichtung für das Modul 2015 basierte auf vier Schritten:

- Antwortwahrscheinlichkeiten der Modul-Zielgruppe nach ausgewählten erklärenden Merkmalen (Alter, Staatsbürgerschaft, Haushaltsgröße, Befragungsmonat und berufliche Stellung [unselbständig, selbständig] werden aufgetragen,
- Basisgewichte (= Kehrwerte der Auswahlwahrscheinlichkeiten) der Haushalte werden nach Bundesland geschichtet gebildet; zusätzlich wird der Non-Response im Haushalt ausgeglichen; danach Anpassung der Personen pro Bundesland,
- Adjustierung der Basisgewichte durch Multiplikation mit dem Kehrwert der Antwortwahrscheinlichkeiten und Anpassung an die Randverteilung der Bundesländer,
- Anpassung der adjustierten Basisgewichte an die folgenden Eckzahlen:
    - Anzahl der Personen in Privathaushalten nach Bundesland (9) x Geschlecht (2) x Altersgruppen (8),
    - Anzahl der Personen in Privathaushalten nach Bundesland (9) x Staatsbürgerschaft (2),
    - Anzahl der Personen in Privathaushalten nach Bundesland (9) x Geschlecht (2) x beruflicher Stellung (unselbständig, selbständig),
    - Anzahl der Personen in Privathaushalten nach Bundesland (9) x Geschlecht (2) x Selbstzuordnung Vollzeit/Teilzeit (2).

Methode der Imputation

Schätzungen für verschiedenste Werte auf Basis des Mikrozensus werden deutlich erleichtert, wenn der Datenbestand aus vollständigen Datensätzen besteht. Tatsächlich wissen in der Befragungsrealität Respondentinnen und Respondenten in manchen Fällen die Antwort auf einzelne Fragen nicht oder weigern sich, eine Angabe zu machen. Solche einzelnen Antwortausfälle (Item-Non-Response) werden im Mikrozensus durch Imputation ausgeglichen. Für die Arbeitskräfteerhebung sowie für das Ad-hoc-Modul 2015 wurde die Methode der Hot-Deck-Imputation verwendet. Im Rahmen der Imputation wurden für jede Variable sog. Stratumsvariablen definiert, die eine Korrelation zum jeweiligen Merkmal aufweisen. Beim Modul 2015 wurden die passenden Stratumsvariablen mit Hilfe eines multinomialen logistischen Regressionsmodells ausgewählt. Die Imputation der

fehlenden Werte erfolgte durch ein sequenzielles Vorgehen, um die Fragebogenstruktur bzw. Filterführung berücksichtigen zu können. Mit Hilfe der Imputation bzw. des Entfernens von mangelhaften Fällen wird im Datensatz eine 100%ige Beantwortung aller Fragen simuliert. Voraussetzung für eine gute Imputation ist, dass der Anteil der fehlenden Werte nicht allzu groß ist. Andernfalls würde nahezu unvermeidbar ein dann wohl vorhandener Non-Response-Bias auf die fehlenden Werte übertragen. Beim Ad-hoc-Modul 2015 rangierte der Anteil der zu imputierenden Werte auf einer Bandbreite von 0,1 bis 3,3%, wobei letztgenannter Wert der mit Abstand höchste Anteil war und die Frage zur Anzahl der Arbeitstage pro Woche betraf.

Komplett fehlende Datensätze (Unit-Non-response), etwa auf Grund von Verweigerungen, wurden nicht durch Imputation, sondern später im Zuge der Gewichtung ausgeglichen. Verweigerte eine Respondentin oder ein Respondent auch die Nennung bestimmter, vorher definierter Basismerkmale, wurde dieser Fall aus dem Datensatz entfernt. Diese fehlenden Fälle wurden später im Zuge der Gewichtung ausgeglichen.

Annex 1: Teilnahme am Modul 2015 nach soziodemographischen Merkmalen, nicht hochgerechnete Personenzahlen

Annex 1: Participation at module 2015 by socio-demographic variables

Merkmale	Erwerbstätige Personen (15+J.) insgesamt	dar. Teilnahme am Modul 2015 (= alle Erstbefragungen, CAPI, Selbstauskunft)		Erwerbstätige Männer (15+J.) zus.	dar. Teilnahme am Modul 2015 (= alle Erstbefragungen, CAPI, Selbstauskunft)		Erwerbstätige Frauen (15+J.) zus.	dar. Teilnahme am Modul 2015 (= alle Erstbefragungen, CAPI, Selbstauskunft)	
	absolut	absolut	in %	absolut	absolut	in %	absolut	absolut	in %
Insgesamt	**85.351**	**10.761**	***12,6***	**44.875**	**5.461**	***12,2***	**40.476**	**5.300**	***13,1***
Alter (in Jahren)									
15 - 19	3.300	153	*4,6*	1.845	79	*4,3*	1.455	74	*5,1*
20 - 24	6.448	564	*8,7*	3.474	283	*8,1*	2.974	281	*9,4*
25 - 34	16.319	2.061	*12,6*	8.492	1.057	*12,4*	7.827	1.004	*12,8*
35 - 44	20.033	2.695	*13,5*	10.201	1.341	*13,1*	9.832	1.354	*13,8*
45 - 54	25.616	3.468	*13,5*	12.924	1.650	*12,8*	12.692	1.818	*14,3*
55 - 59	9.077	1.245	*13,7*	5.049	698	*13,8*	4.028	547	*13,6*
60 - 64	2.734	378	*13,8*	1.760	239	*13,6*	974	139	*14,3*
65 und älter	1.824	197	*10,8*	1.130	114	*10,1*	694	83	*12,0*
Höchste abgeschlossene Schulbildung									
Pflichtschule	10.843	1.191	*11,0*	5.092	475	*9,3*	5.751	716	*12,5*
Lehre	33.513	4.349	*13,0*	21.613	2.733	*12,6*	11.900	1.616	*13,6*
BMS	12.210	1.608	*13,2*	4.375	556	*12,7*	7.835	1.052	*13,4*
Höhere Schule	14.422	1.797	*12,5*	6.978	831	*11,9*	7.444	966	*13,0*
Universität, Hochschulverw. Lehra., FH	14.363	1.816	*12,6*	6.817	866	*12,7*	7.546	950	*12,6*
Staatsangehörigkeit									
Österreich	75.680	9.585	*12,7*	39.727	4.840	*12,2*	35.953	4.745	*13,2*
Nicht-Österreich	9.671	1.176	*12,2*	5.148	621	*12,1*	4.523	555	*12,3*
EU-28 (ohne Ö)	5.845	745	*12,7*	2.997	382	*12,7*	2.848	363	*12,7*
Ex-Jugoslawien (ohne Slo., Kro.)	1.874	231	*12,3*	1.076	128	*11,9*	798	103	*12,9*
Sonstige	1.952	200	*10,2*	1.075	111	*10,3*	877	89	*10,1*
Geburtsland									
Österreich	71.728	9.080	*12,7*	37.819	4.600	*12,2*	33.909	4.480	*13,2*
Nicht-Österreich	13.623	1.681	*12,3*	7.056	861	*12,2*	6.567	820	*12,5*
EU-28 (ohne Ö)	6.657	860	*12,9*	3.244	416	*12,8*	3.413	444	*13,0*
Ex-Jugoslawien (ohne Slo., Kro.)	3.325	424	*12,8*	1.769	223	*12,6*	1.556	201	*12,9*
Sonstige	3.641	397	*10,9*	2.043	222	*10,9*	1.598	175	*11,0*
Migrationshintergrund									
Kein Migrationshintergrund	70.246	8.937	*12,7*	36.999	4.514	*12,2*	33.247	4.423	*13,3*
Migrationshintergrund	15.105	1.824	*12,1*	7.876	947	*12,0*	7.229	877	*12,1*
1. Generation	12.722	1.558	*12,2*	6.593	805	*12,2*	6.129	753	*12,3*
2. Generation	2.383	266	*11,2*	1.283	142	*11,1*	1.100	124	*11,3*
Lebensform									
1Kind unter 15 Jahren	12.831	1.628	*12,7*	6.153	740	*12,0*	6.678	888	*13,3*
2 oder mehr Kinder unter 15 Jahren	11.579	1.519	*13,1*	6.169	773	*12,5*	5.410	746	*13,8*
Alleinlebend	12.132	2.151	*17,7*	6.793	1.218	*17,9*	5.339	933	*17,5*
Sonstiges Haushaltsmitglied	48.809	5.463	*11,2*	25.760	2.730	*10,6*	23.049	2.733	*11,9*
Bundesland									
Burgenland	6.351	810	*12,8*	3.402	446	*13,1*	2.949	364	*12,3*
Kärnten	8.362	1.050	*12,6*	4.406	527	*12,0*	3.956	523	*13,2*
Niederösterreich	10.570	1.383	*13,1*	5.520	718	*13,0*	5.050	665	*13,2*
Oberösterreich	10.827	1.335	*12,3*	5.742	689	*12,0*	5.085	646	*12,7*
Salzburg	9.527	1.154	*12,1*	4.925	558	*11,3*	4.602	596	*13,0*
Steiermark	9.552	1.159	*12,1*	5.049	557	*11,0*	4.503	602	*13,4*
Tirol	10.022	1.287	*12,8*	5.282	655	*12,4*	4.740	632	*13,3*
Vorarlberg	9.706	1.277	*13,2*	5.247	674	*12,8*	4.459	603	*13,5*
Wien	10.434	1.306	*12,5*	5.302	637	*12,0*	5.132	669	*13,0*

Q: STATISTIK AUSTRIA, Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung - Ad-hoc-Modul "Arbeitsorganisation und Arbeitszeitgestaltung" - Jahresdurchschnitt 2015 sowie Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung - Jahresdurchschnitt 2015. - Bevölkerung in Privathaushalten.

Annex 2: Unsicherheitsbereich bei den hochgerechneten Personenzahlen in den Tabellen zum Modul 2015 - Absolutwerte

Range of uncertainty for extrapolated persons for the 95% confidence interval at module 2015 - in Total

Merkmale	Stichprobe		Standardfehler		95% Konfidenzintervall [1])	
	ungewichtet	gewichtet in 1.000	in 1.000	in %	untere Schranke in 1.000	obere Schranke in 1.000
Insgesamt	**10.761**	**4.148,3**	**92,9**	***0,0***	**4.148,3**	**4.148,3**
Alter (in Jahren)						
15 - 19	153	100,7	10,5	*0,1*	82,5	121,9
20 - 24	564	399,3	16,0	*0,0*	377,7	417,3
25 - 34	2.061	940,1	20,8	*0,0*	940,1	940,1
35 - 44	2.695	977,7	20,2	*0,0*	977,7	977,7
45 - 54	3.468	1.159,4	23,8	*0,0*	1.159,4	1.159,4
55 - 59	1.245	394,7	12,0	*0,0*	376,1	410,6
60 - 64	378	113,0	8,1	*0,1*	98,9	128,5
65 und älter	197	63,4	6,0	*0,1*	52,5	74,9
Höchste abgeschlossene Schulbildung						
Pflichtschule	1.191	469,3	19,7	*0,0*	434,6	500,0
Lehre	4.349	1.579,4	42,3	*0,0*	1.537,8	1.626,7
BMS	1.608	610,4	23,3	*0,0*	574,4	649,3
Höhere Schule	1.797	756,4	27,4	*0,0*	715,9	800,8
Universität, Hochschulverw. Lehra., FH	1.816	732,8	25,8	*0,0*	689,4	772,6
Staatsangehörigkeit						
Österreich	9.585	3.591,3	80,3	*0,0*	3.591,3	3.591,3
Nicht-Österreich	1.176	557,0	12,6	*0,0*	557,0	557,0
EU-28 (ohne Ö)	745	332,4	13,4	*0,0*	312,0	352,7
Ex-Jugoslawien (ohne Slo., Kro.)	231	116,7	9,2	*0,1*	100,1	133,5
Sonstige	200	107,9	9,6	*0,1*	89,0	124,8
Geburtsland						
Österreich	9.080	3.396,4	77,8	*0,0*	3.367,3	3.421,1
Nicht-Österreich	1.681	751,9	21,4	*0,0*	726,7	780,4
EU-28 (ohne Ö)	860	371,2	15,5	*0,0*	345,1	397,9
Ex-Jugoslawien (ohne Slo., Kro.)	424	201,2	12,5	*0,1*	177,0	222,9
Sonstige	397	179,5	12,4	*0,1*	154,2	201,8
Migrationshintergrund						
Kein Migrationshintergrund	8.937	3.305,2	75,3	*0,0*	3.275,0	3.336,9
Migrationshintergrund	1.824	843,0	24,3	*0,0*	811,2	872,7
1. Generation	1.558	709,4	20,2	*0,0*	683,8	734,6
2. Generation	266	133,6	12,8	*0,1*	108,1	156,9
Lebensform						
1Kind unter 15 Jahren	1.628	660,1	25,2	*0,0*	618,2	696,3
2 oder mehr Kinder unter 15 Jahren	1.519	585,9	21,2	*0,0*	554,2	618,4
Alleinlebend	2.151	621,7	19,2	*0,0*	596,2	666,7
Sonstiges Haushaltsmitglied	5.463	2.280,6	60,5	*0,0*	2.223,5	2.321,5
Bundesland						
Burgenland	810	133,2	2,9	*0,0*	133,2	133,2
Kärnten	1.050	255,7	5,7	*0,0*	255,7	255,7
Niederösterreich	1.383	798,5	17,1	*0,0*	798,5	798,5
Oberösterreich	1.335	729,9	16,8	*0,0*	729,9	729,9
Salzburg	1.154	271,3	6,4	*0,0*	271,3	271,3
Steiermark	1.159	586,1	13,7	*0,0*	586,1	586,1
Tirol	1.287	373,3	8,2	*0,0*	373,3	373,3
Vorarlberg	1.277	193,6	4,1	*0,0*	193,6	193,6
Wien	1.306	806,6	18,0	*0,0*	806,6	806,6

Q: STATISTIK AUSTRIA, - Ad-hoc-Modul "Arbeitsorganisation und Arbeitszeitgestaltung" - Jahresdurchschnitt 2015 sowie Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung - Jahresdurchschnitt 2015. - 1) Berechnung mittels Bootstrap, keine symmetrischen Konfidenzintervalle.

Annex 3: Unsicherheitsbereich bei den hochgerechneten Personenzahlen in den Tabellen zum Modul 2015 - Prozent

Range of uncertainty for extrapolated persons for the 95% confidence interval at module 2015 - in Percent

Merkmale	in %	Standardfehler		95% Konfidenzintervall [1])	
		%-Punkte	in %	untere Schranke	obere Schranke
Insgesamt	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**
Alter (in Jahren)					
15 - 19	2,4	0,2	0,1	2,0	2,9
20 - 24	9,6	0,3	0,0	9,1	10,1
25 - 34	22,7	0,0	0,0	22,7	22,7
35 - 44	23,6	0,1	0,0	23,6	23,6
45 - 54	27,9	0,1	0,0	27,9	27,9
55 - 59	9,5	0,2	0,0	9,1	9,9
60 - 64	2,7	0,2	0,1	2,4	3,1
65 und älter	1,5	0,1	0,1	1,3	1,8
Höchste abgeschlossene Schulbildung					
Pflichtschule	11,3	0,4	0,0	10,5	12,1
Lehre	38,1	0,6	0,0	37,1	39,2
BMS	14,7	0,5	0,0	13,8	15,7
Höhere Schule	18,2	0,5	0,0	17,3	19,3
Universität, Hochschulverw. Lehra., FH	17,7	0,5	0,0	16,7	18,6
Staatsangehörigkeit					
Österreich	86,6	0,0	0,0	86,6	86,6
Nicht-Österreich	13,4	0,0	0,0	13,4	13,4
EU-28 (ohne Ö)	8,0	0,3	0,0	7,5	8,5
Ex-Jugoslawien (ohne Slo., Kro.)	2,8	0,2	0,1	2,4	3,2
Sonstige	2,6	0,2	0,1	2,2	3,0
Geburtsland					
Österreich	81,9	0,3	0,0	81,2	82,5
Nicht-Österreich	18,1	0,3	0,0	17,5	18,8
EU-28 (ohne Ö)	8,9	0,3	0,0	8,3	9,6
Ex-Jugoslawien (ohne Slo., Kro.)	4,8	0,3	0,1	4,3	5,4
Sonstige	4,3	0,3	0,1	3,7	4,9
Migrationshintergrund					
Kein Migrationshintergrund	79,7	0,4	0,0	79,0	80,4
Migrationshintergrund	20,3	0,4	0,0	19,6	21,0
1. Generation	17,1	0,3	0,0	16,5	17,7
2. Generation	3,2	0,3	0,1	2,6	3,8
Lebensform					
1 Kind unter 15 Jahren	15,9	0,5	0,0	14,9	16,8
2 oder mehr Kinder unter 15 Jahren	14,1	0,4	0,0	13,4	14,9
Alleinlebend	15,0	0,5	0,0	14,4	16,1
Sonstiges Haushaltsmitglied	55,0	0,6	0,0	53,6	56,0
Bundesland					
Burgenland	3,2	0,0	0,0	3,2	3,2
Kärnten	6,2	0,0	0,0	6,2	6,2
Niederösterreich	19,3	0,0	0,0	19,3	19,3
Oberösterreich	17,6	0,0	0,0	17,6	17,6
Salzburg	6,5	0,0	0,0	6,5	6,5
Steiermark	14,1	0,0	0,0	14,1	14,1
Tirol	9,0	0,0	0,0	9,0	9,0
Vorarlberg	4,7	0,0	0,0	4,7	4,7
Wien	19,4	0,0	0,0	19,4	19,4

Q: STATISTIK AUSTRIA, - Ad-hoc-Modul "Arbeitsorganisation und Arbeitszeitgestaltung" - Jahresdurchschnitt 2015 sowie Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung - Jahresdurchschnitt 2015. - 1) Berechnung mittels Bootstrap, keine symmetrischen Konfidenzintervalle.